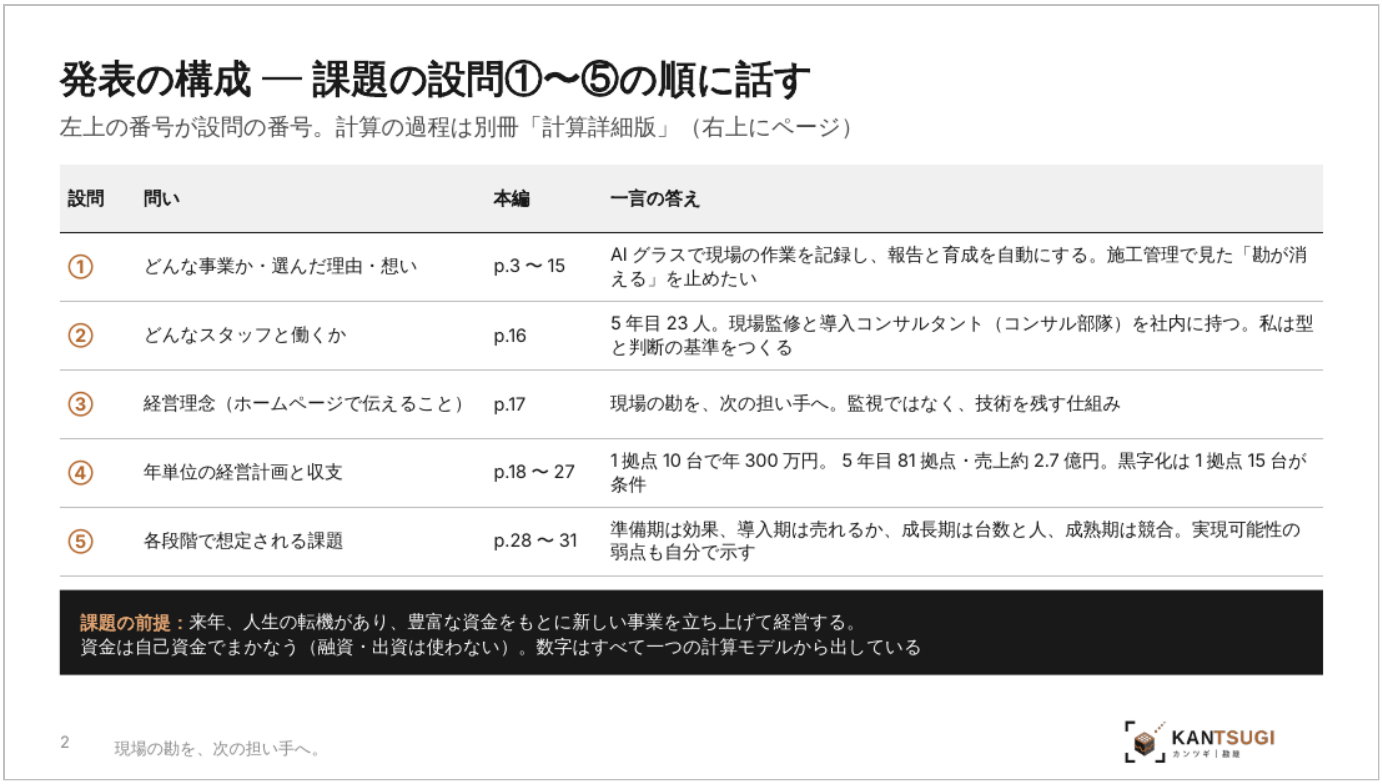


【0:00 - 0:15】

人が減っても現場が迷わず回る仕組みをつくる

株式会社カンツギです。カンツギは「勘を継ぐ」。割れた器を金で継ぐ金継ぎのように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぎます。熟練者の勘が退職とともに消えていく現場に、普段のメガネと同じ軽さのAIグラスで作業を記録し、次の担い手とAIに渡す仕組みをつくります。



発表の構成 — 課題の設問①〜⑤の順に話す

左上の番号が設問の番号。計算の過程は別冊「計算詳細版」（右上にページ）

設問	問い	本編	一言の答え
①	どんな事業か・選んだ理由・想い	p.3 〜 15	AI グラスで現場の作業を記録し、報告と育成を自動にする。施工管理で見た「勘が消える」を止めたい
②	どんなスタッフと働くか	p.16	5 年目 23 人。現場監修と導入コンサルタント（コンサル部隊）を社内に持つ。私は型と判断の基準をつくる
③	経営理念（ホームページで伝えること）	p.17	現場の勘を、次の担い手へ。監視ではなく、技術を残す仕組み
④	年単位の経営計画と収支	p.18 〜 27	1 拠点 10 台で年 300 万円。 5 年目 81 拠点・売上約 2.7 億円。黒字化は 1 拠点 15 台が条件
⑤	各段階で想定される課題	p.28 〜 31	準備期は効果、導入期は売れるか、成長期は台数と人、成熟期は競合。実現可能性の弱点も自分で示す

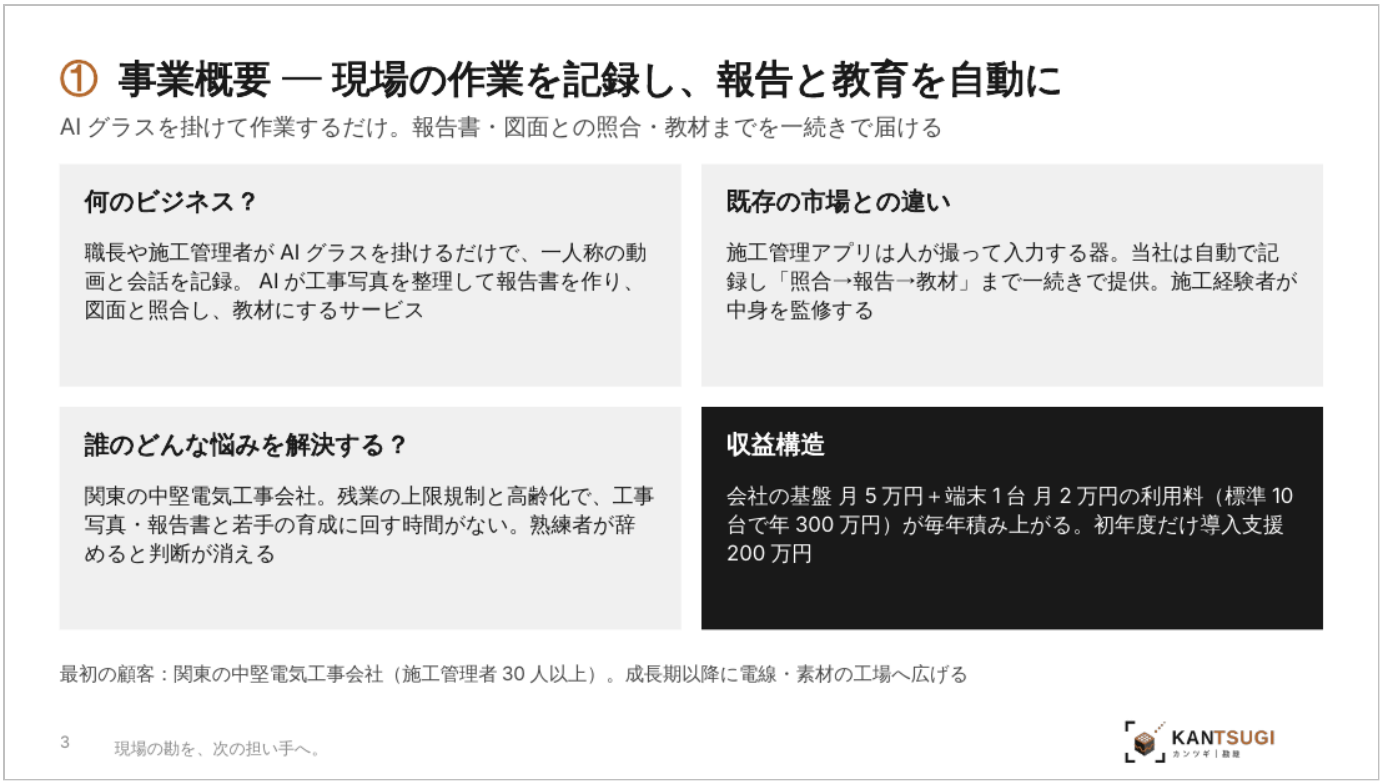
課題の前提：来年、人生の転機があり、豊富な資金をもとに新しい事業を立ち上げて経営する。
資金は自己資金でまかなう（融資・出資は使わない）。数字はすべて一つの計算モデルから出している

2 現場の勘を、次の担い手へ。 KANTSUGI

【0:15 - 0:35】

課題の設問①〜⑤の順に話す

本日は、課題の5つの設問の順にお話しします。①どんな事業か、選んだ理由と想い。②どんなスタッフと働くか。③経営理念。④年単位の経営計画と収支。⑤各段階で想定される課題です。各ページの左上の番号が設問の番号です。前提は、来年、豊富な資金をもとに事業を立ち上げること。資金は自己資金でまかないます。計算の過程は別冊の計算詳細版にあり、右上にページを書いています。



【0:35 - 1:00】

AIグラスで工事の作業を記録し、報告と教育を自動にするサービス

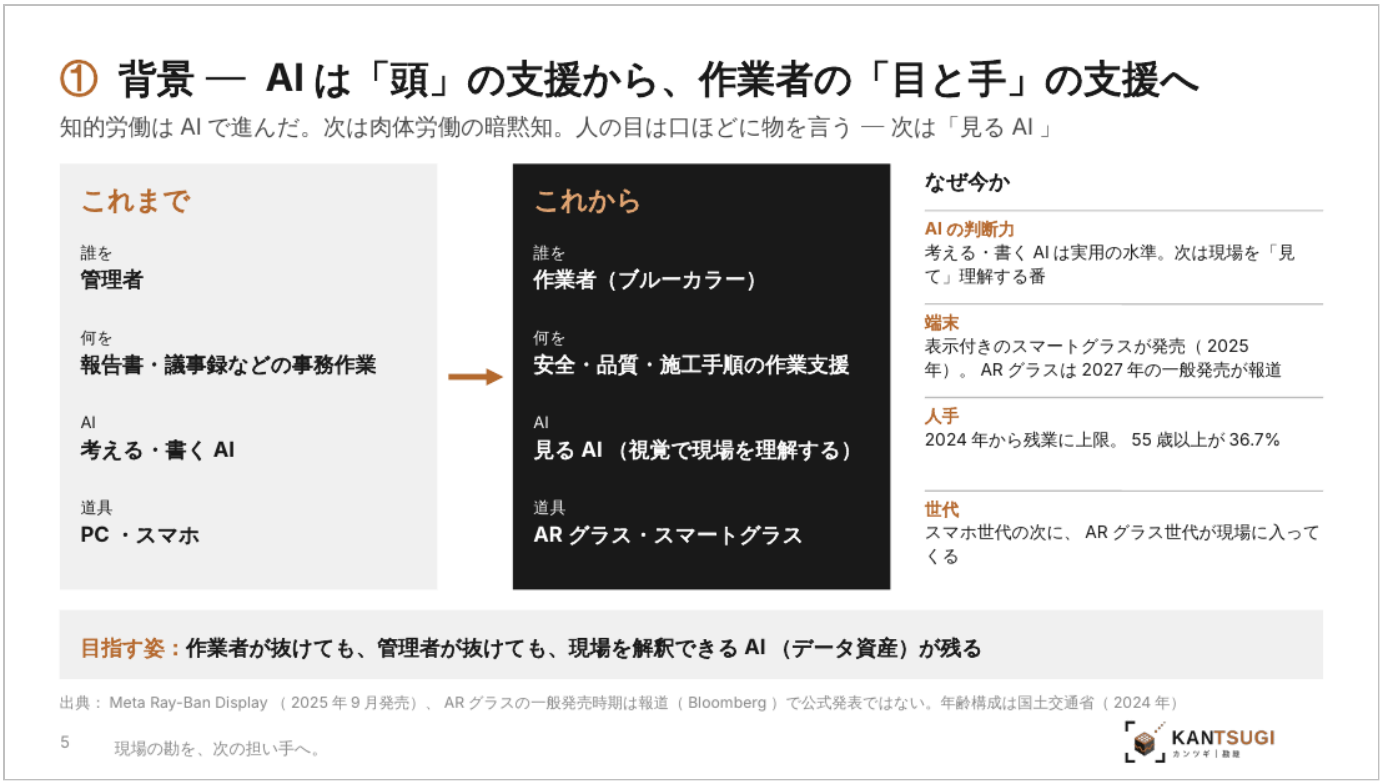
事業の概要です。何のビジネスか。職長や施工管理者がAIグラスを掛けるだけで作業を記録し、工事写真の整理と報告書づくり、若手の教育を自動にするサービスです。既存のサービスとの違いは、人が撮って入力するのではなく自動で記録し、図面と照合し、教材にまですること。お客様は、関東の中堅の電気工事会社です。収益は、会社の基盤と端末の台数に応じた利用料、標準の10台で年300万円と、初年度の導入支援です。



【1:00 - 1:40】

現場の勘が消えるのを見てきた。市場・技術・自分の3つの理由

なぜこの事業を選んだか。理由は3つです。市場の理由。建設業は55歳以上が36.7%、2024年から残業に上限があり、書類と育成に回す人がいません。お金を払ってでも解きたい問題があります。技術の理由。見て理解するAIが実用になり、カメラ付きのAIグラスが普段のメガネと同じ約50グラムになりました。一日中掛けていられる時代が来ています。そして自分の理由。私は電線メーカーで地中送電線の施工管理を5年やりました。ベテランの判断が手順書に書かれないまま、退職とともに消えていくのを見てきました。現場とAIの両方がわかる人は多くありません。だから私がやります。想いは社名の通りです。途切れそうな現場の勘を金継ぎのように継いで、人が減っても日本の現場の品質を落とさない。



【1:40 - 2:05】

AIは事務作業の支援から、作業者の「目と手」の支援へ

背景です。これまでAIは、管理者の報告書や議事録といった事務作業の効率化に使われてきました。考える・書くAIは、もう十分に実用の水準です。次は、これまで代わりが利かなかった肉体労働、とくに作業者の暗黙知を支える番です。安全・品質・施工手順の作業支援。人の目は口ほどに物を言うと言いますが、次に来るのは「見るAI」だと考えています。その入口が、普段のメガネと同じ軽さのAIグラスです。スマホ世代の次の、ARグラス世代が憧れる施工のやり方をつくります。



【2:05 - 2:25】

残業の上限と高齢化で、書類と育成に回す人がいない

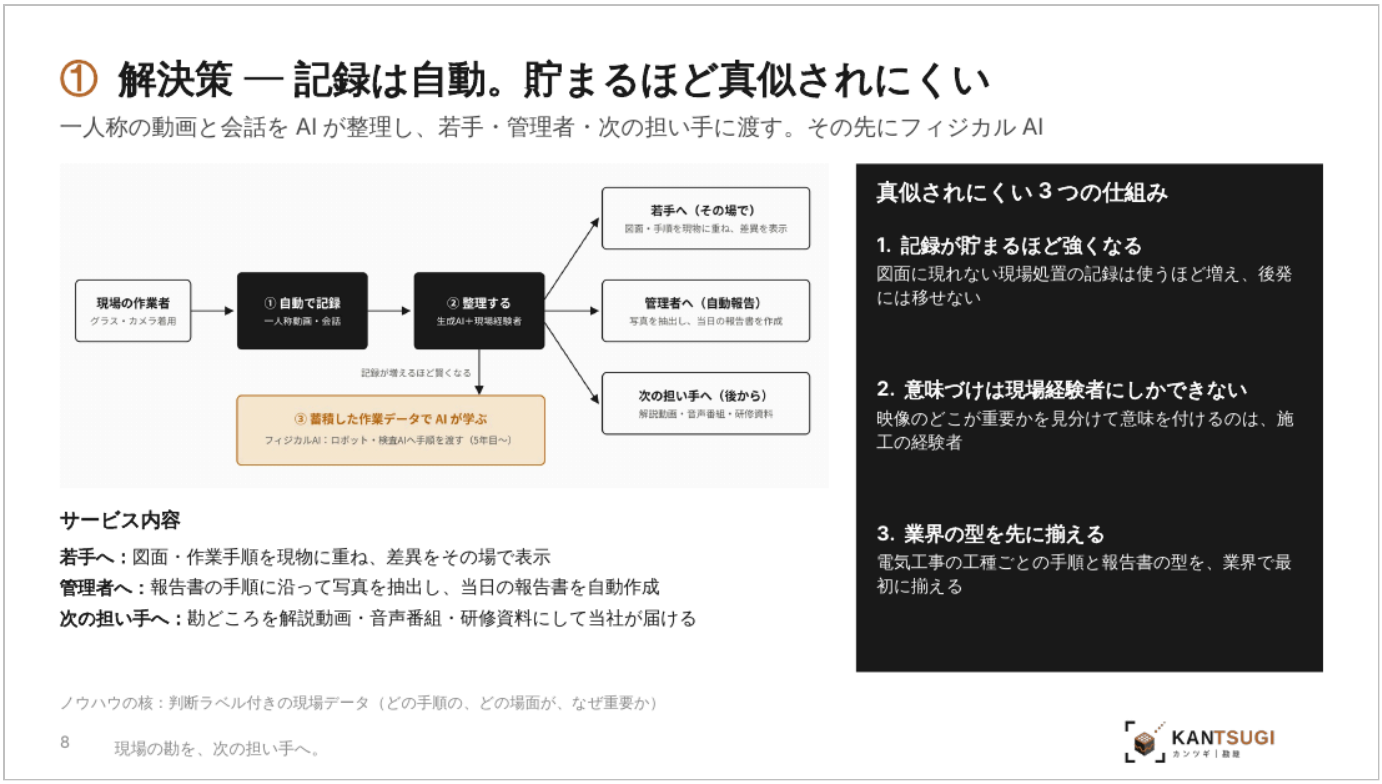
対象のお客様は三人です。一人目は、現場で孤軍奮闘するDX推進担当者。二人目は、施工管理者と電工。工事写真の整理と報告書に毎日追われ、聞ける熟練者もいない。三人目は、お金を出す工事部長や社長。2024年4月から建設業にも残業の上限がかかり、人を増やせない。建設業で働く人の36.7%が55歳以上、29歳以下は11.7%しかいません。



【2:25 - 2:50】

手戻りだけで建設全体に年1.5兆円。勘の喪失は国の損失

思いだけの話ではありません。お金で見ると、建設投資は年約75兆円。手戻り、つまりやり直しの費用は、海外の研究で工事費の0.4%から6%と言われています。控えめに2%とすると、建設全体で年約1.5兆円、電気工事だけで年約2,400億円がやり直しに消えています。そして建設業で働く人の36.7%、約175万人が55歳以上です。熟練者の判断が消えると、この手戻りが増え、残業の上限の中で受けられる工事も減ります。現場の勘を残すことは、この損失を防ぐことです。



【2:50 - 3:15】

記録は自動、渡す先は三つ。データが貯まるほど真似されにくくなる

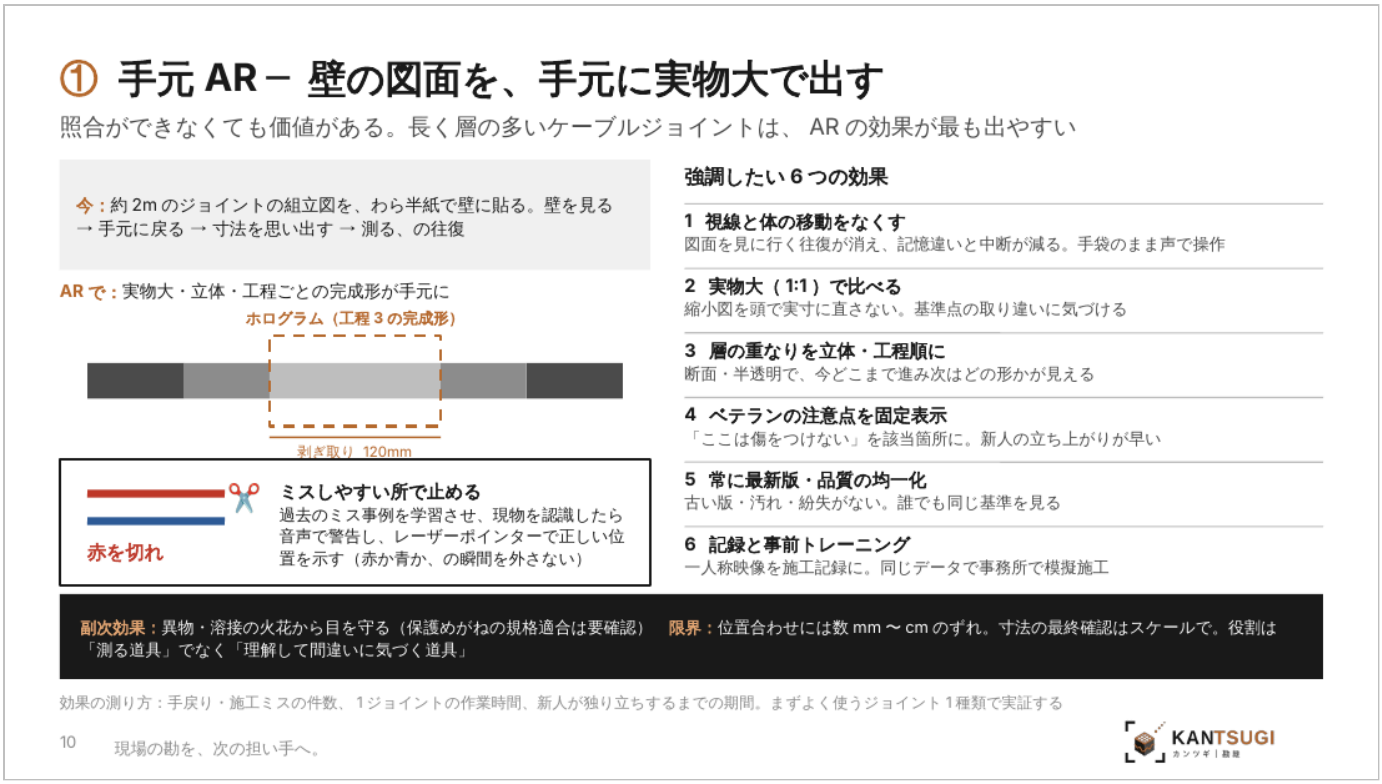
解決策です。作業者の一人称の動画と会話を撮り続け、AIが整理し、若手には現物に重ねて、管理者には報告書として、次の担い手には教材として渡します。真似されにくい理由は三つ。図面に現れない現場処置の記録は、使うほど貯まり、後から来た会社には移せません。映像のどこが重要かを見分ける意味づけは、施工の経験者にしかできません。そして、電気工事の工種ごとの手順と報告書の型を、業界で最初に揃えます。



【3:15 - 3:50】

1拠点10台で年約500万円。払う額の約1.5倍。1台1日23分減れば元が取れる

お客様が得する額です。得をするのは、AIグラスを掛けた班だけです。1拠点に10台、1班に1台を職長が掛けます。1台で1日、職長の日報と撮影が15分、施工管理者の写真整理と写真台帳が20分減ると、統計から出した時給で、年約500万円です。お客様が払うのは、当社への年300万円とグラスのリース約32万円で、約332万円。得はその約1.5倍です。逆に言うと、1台1日23分減れば元が取れます。ここを実証の合格ラインにします。手戻りの削減は、実証で測れたら上乗せし、そのときは約2.6倍です。新人の指導は金額にせず、独り立ちまでの月数で測ります。計算の過程は詳細版の5〜8ページにあります。



【3:50 - 4:20】

壁の図面を、手元に実物大で出す。ミスしやすい所では止める

ARグラスで何が変わるか。今の現場では、2メートル近いケーブルのジョイントの組立図を、わら半紙で壁に貼って施工しています。壁を見に行き、手元に戻り、寸法を思い出して測る。この往復が、思い込みと記憶違いのミスを生みます。ARなら、実物大・立体・工程ごとの完成形を手元に出せます。過去のミス事例を学習させておけば、間違えやすい所で、赤を切るか青を切るかのように、音声とレーザーポインターで止められます。グラスは火花や異物から目を守る役目も果たします。ただし寸法の最終確認はスケールで行います。測る道具ではなく、理解して間違いに気づく道具です。



【4:20 - 4:45】

ベテランが解釈を教え、AIが育つ。人が抜けても資産が残る

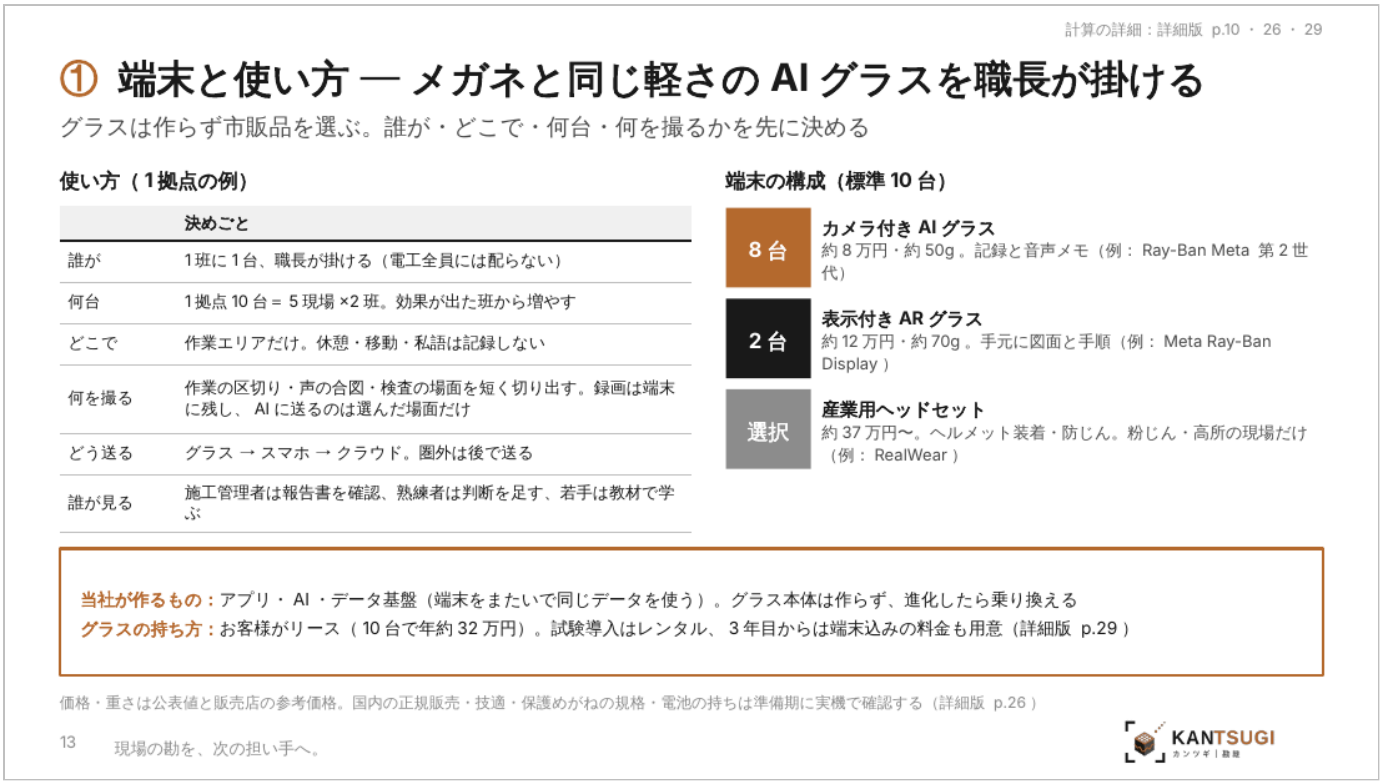
AIが育つ仕組みです。まず一人称で撮る。ベテランの管理者が、この場面が大事だと口頭で教える。AIが必要な場面を切り取って報告する。意味のあるデータに絞って集める。それを別の作業へ広げる。このループが回るほど賢くなります。その結果、報連相が口頭から自動に変わり、危険箇所の注意や、30分作業したら休憩の声かけ、VRの施工シミュレーターにも使えます。作業者が抜けても、管理者が抜けても、現場を解釈できるAIという資産が残ります。



【4:45 - 5:00】

デモ：図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

実際の画面です。ケーブル接続の現場で、若手が処理した半導電層が図面より8ミリ短いことを検出しました。遠隔の熟練者が、テープの位置から測り直すよう指示します。その判断も記録されます。管理者の画面では、手順ごとに写真が自動で割り当てられ、報告書ができていきます。作業者が報告書に使った時間はゼロです。



計算の詳細：詳細版 p.10 ・ 26 ・ 29

① 端末と使い方 — メガネと同じ軽さの AI グラスを職長が掛ける

グラスは作らず市販品を選ぶ。誰が・どこで・何台・何を撮るかを先に決める

使い方（1拠点の例）

	決めごと
誰が	1班に 1 台、職長が掛ける（電工全員には配らない）
何台	1拠点 10 台 = 5 現場 ×2 班。効果が出た班から増やす
どこで	作業エリアだけ。休憩・移動・私語は記録しない
何を撮る	作業の区切り・声の合図・検査の場面を短く切り出す。録画は端末に残し、 AI に送るのは選んだ場面だけ
どう送る	グラス → スマホ → クラウド。圏外は後で送る
誰が見る	施工管理者は報告書を確認、熟練者は判断を足す、若手は教材で学ぶ

端末の構成（標準 10 台）

8 台 **カメラ付き AI グラス**
約 8 万円・約 50g 。記録と音声メモ（例： Ray-Ban Meta 第 2 世代）

2 台 **表示付き AR グラス**
約 12 万円・約 70g 。手元に図面と手順（例： Meta Ray-Ban Display ）

選択 **産業用ヘッドセット**
約 37 万円〜。ヘルメット装着・防じん。粉じん・高所の現場だけ（例： RealWear ）

当社が作るもの：アプリ・ AI ・データ基盤（端末をまたいで同じデータを使う）。グラス本体は作らず、進化したら乗り換える
グラスの持ち方：お客様がリース（ 10 台で年約 32 万円）。試験導入はレンタル、 3 年目からは端末込みの料金も用意（詳細版 p.29 ）

価格・重さは公表値と販売店の参考価格。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・電池の持ちは準備期に実機で確認する（詳細版 p.26 ）

13 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【5:00 - 5:35】

普段のメガネの軽さのAIグラスを、1班に1台、職長が掛ける

端末と使い方です。当社はグラスそのものは作りません。標準は、普段のメガネと同じ約50グラムのカメラ付きAIグラスです。誰が掛けるか。電工全員ではなく、1班に1台、職長が掛けます。1拠点で5現場に2班ずつ、10台です。どこで撮るか。作業エリアだけで、休憩や移動中は撮りません。何を撮るか。録画は端末に残し、作業の区切り、声の合図、検査の場面だけを短く切り出してAIに送ります。手元に図面を出す班だけ、表示付きのARグラスを使います。粉じんや高所の厳しい現場では、RealWearのような産業用のヘッドセットも選べるようにします。端末が進化したら乗り換えられる設計にし、当社はアプリとAIとデータ基盤を作ります。



【5:35 - 6:20】

施工管理アプリは「人が入力する器」、産業用ヘッドセットは「人が見て判断」。当社は「自動で記録し、判断を渡す」

競合です。工事写真や施工管理のアプリは、ANDPAD、SPIDERPLUS、蔵衛門など、すでに広く使われています。ただ、どれも人が撮って入力する器です。もう一つの競合が、RealWearのような産業用のヘッドセットと、遠隔臨場のウェアラブルカメラです。両手が空いたまま映像を記録し、遠くの熟練者とつなぐ点で、私たちと方向は近い。ただ、映像を見て判断するのは人で、報告書や教材にはなりません。RealWearも音声で操作するAIを載せ始めており、日立などの大手もウェアラブルカメラと生成AIの書類作成支援を開発しています。最大の脅威は、こうした会社が自動報告を加えることです。だから競わずにつなぎます。端末はRealWearも選べるようにし、報告書は各社の形式で出力します。当社は、電気工事の判断の記録と、施工経験者の監修で選ばれます。

① 差別化 — 日立と方向は同じ。だから領域をずらす

日立は大手の自社保守（ビル設備・安全）から。当社は中堅の電気工事会社の施工（記録・書類・技能継承）から



引用：日立製作所・日立ビルシステム・日立パワーソリューションズ ニュースリリース（2025 年 10 月 10 日）「 AI Safety ソリューションのイメージ図」

日立の強み（正直に）：
NVIDIA と組んだ映像 AI （ VLM ）、日立ビルシステムの全国の現場で数千人が運用（ 2025 年 11 月〜）、ブランドと保守網。技術と規模では勝てない

	日立 AI Safety	カンツギ
仕事	ビル設備の保守・点検（昇降機など）	**電気工事の施工（接続・配線）**
使う人	日立グループの自社技術者・大手	**中堅の電気工事会社（協力会社）**
第一の価値	安全（危険箇所の事前通知）	**書類の削減と技能の継承**
報告書	保守の作業報告（自動化は開発中）	**発注者ごとの施工写真台帳・検査記録**
知識の型	日立の保守ナレッジ	**電気工事の工種の型（現場監修）**
端末	ウェアラブルカメラ＋スマホ	**普段使いの AI グラス**
導入	大手向けの個別導入（価格非公開）	**月 25 万円・ 2 か月で導入**

差別化戦略：①安全アラートでは競わない（日立の土俵） ②施工の書類（写真台帳・検査記録）を発注者の書式で出す ③電気工事の工種の型と技能継承の教材を先に揃える
もし日立が施工・中堅向けに来たら：競わず提携も選ぶ（日立の基盤に電気工事の型を載せる・協力会社へ広げる）。勝負の窓は 2 〜 3 年と見て、型とデータを先に貯める

出典：日立ニュースリリース（ 2025 年 10 月・ 11 月）、 BUILT ・ ITmedia 、ザクティ（ 2025 年 12 月）。日立の価格・外販の予定は未確認

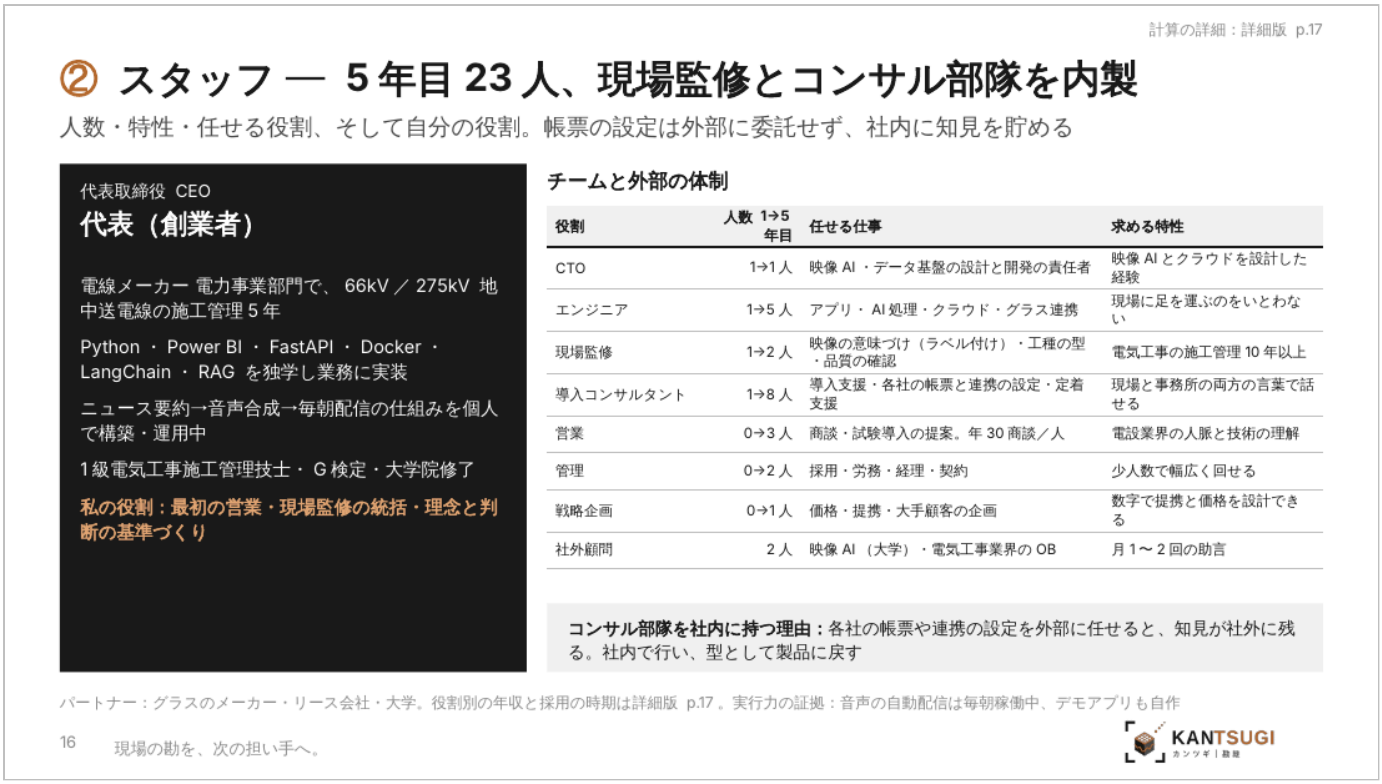
15 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【6:20 - 7:10】

日立AI Safetyと方向は同じ。だから施工・中堅・書類と技能継承に領域をずらす

正直に申し上げると、ほぼ同じ方向のサービスがあります。日立製作所、日立ビルシステム、日立パワーソリューションズが2025年10月に発表したAI Safetyです。ウェアラブルカメラの映像をAIが解析し、安全アラート、チャットボット、作業の案内、報告書の作成までを目指しています。11月からは日立ビルシステムの全国の現場で、数千人の技術者が使い始めました。技術と規模では、私たちは勝てません。だから領域をずらします。日立はビル設備の保守と安全から入っています。私たちは中堅の電気工事会社の、施工の現場から入ります。第一の価値は安全ではなく、写真台帳や検査記録といった書類の削減と、技能の継承です。報告書は電力会社や官公庁など発注者ごとの書式で出し、電気工事の工種の型を、施工経験者の監修で先に揃えます。もし日立が施工や中堅向けに来たら、競わずに提携も選びます。勝負の窓は2〜3年と見て、型とデータを先に貯めます。



【7:10 - 7:50】

5年目23人。現場監修とコンサル部隊を社内に持つ。私は型と判断の基準をつくる

どんなスタッフと働くかです。5年目に23人の体制にします。核は3つの役割です。映像AIとデータ基盤をつくるCTOとエンジニア。電気工事の施工管理を10年以上経験し、映像のどこが大事かを意味づける現場監修。そして、お客様の現場に入って導入し、各社の報告書の形や既存のシステムとの連携を設定する導入コンサルタントです。この設定は外部に委託せず、社内のコンサル部隊が行います。そうすることで、各社の帳票の型が当社の知見として貯まり、製品に戻せます。私の役割は、最初の営業と現場監修の統括、そして理念と判断の基準をつくることです。私は電線メーカーで地中送電線の施工管理を5年やり、独学でAIの仕組みを作ってきました。足りないところは、社外の技術顧問と業界の顧問、グラスのメーカーや大学と組んで補います。



【7:50 - 8:20】

現場の勘を、次の担い手へ。監視ではなく、技術を残す仕組み

経営理念です。ホームページで最初に伝える言葉は「現場の勘を、次の担い手へ。」です。使命は、熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守ること。大切にすることは3つ。現場を主役にすること。作業の手を止めず、入力を増やさない。勘に敬意を払うこと。記録は本人の同意のもとで行い、誰の技術かを残す。そして数字で約束すること。効果を毎月測って見せ、効かなければ正直に言う。特に現場で働く方には、これは監視ではなく、あなたの技術を残して評価につなげる仕組みだと伝えます。

計算の詳細：詳細版 p.24

④ 市場規模 — ターゲット市場は約 141 億円

全体市場（年 7〜9% 成長）→ ターゲット市場（顧客数 × 単価 × 年 1 回）→ 自社が狙う市場



ターゲット市場の数え方（顧客数 × 年額、億円）

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30〜299 人）	小（30 人未満）
電気工事	300 社 ×1,500 万 = 45	**2,100 社 ×300 万 = 63**	対象外
電気通信工事	100 社 ×1,500 万 = 15	600 社 ×300 万 = 18	対象外
電線・素材工場	隣接市場（成長期以降）		

色付き＝最初の顧客。大手は支店 5 拠点分。小規模は 1 年で元が取れる条件（月 105 人時）を満たしにくい

全体市場の伸び

国内建設テック（建築分野）：1,845 億円→ 3,043 億円、年 7.4%（2023→2030 年度）(1)

国内スマートファクトリー：42 億→ 92 億米ドル、年 9.03%（2025→2034 年）(2)

自社が狙う市場：5 年目 81 拠点 × 年 300 万円＝約 2.43 億円（ターゲット市場の約 1.7%）

(1) 矢野経済研究所 プレスリリース No.3789（2025 年 4 月） (2) IMARC Group「Japan Smart Factory Market」 社数：電気工事業の許可業者 65,497 社（令和 7 年 3 月末、国土交通省）から規模別に推計（内訳は仮定）

18 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【8:20 - 8:40】

ターゲット市場は約141億円。周辺市場は年7〜9%で伸びている

市場規模です。全体市場として、国内の建設テック市場は建築分野だけで2030年度に約3,040億円、年7.4%の成長です。ターゲット市場は、業種と規模で分けて数えました。電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社。顧客数かける単価かける年1回で、約141億円です。5年目に81拠点、約2.4億円を取りに行きます。



【8:40 - 9:00】

最初の顧客は関東の中堅電気工事会社。4つの物差しで選んだ

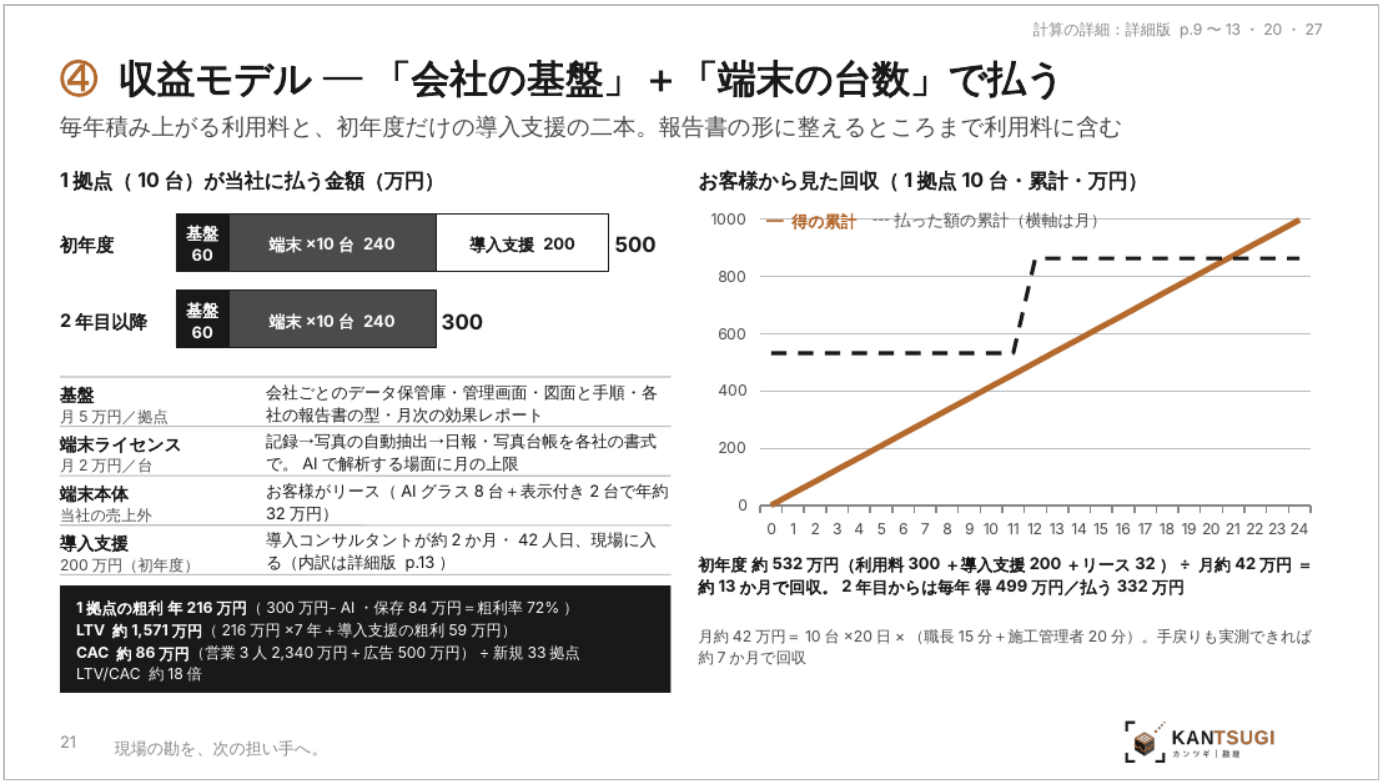
なぜ最初が中堅の電気工事会社なのか。市場の大きさ、困りごとの強さ、会いに行きやすさ、波及効果の4つで比べました。中堅の電気工事会社は、市場が最も大きく、残業規制で困りごとが強く、私の施工管理の経歴がそのまま信用になります。お金を出すのは社長や工事部長、使うのは施工管理者、推進するのはDX担当。この三人それぞれに効く説明を用意します。



【9:00 - 9:25】

誰に・どう実現し・どう稼ぐか。ビジネスモデルを3つに分ける

ビジネスモデルを3つに分けます。戦略は、中堅電気工事会社に、書類の時間を減らし熟練者の判断を残す価値を届けること。オペレーションは、デモから2か月の導入、スマートグラスでの記録、AIの整理と当社の現場監修、報告書と教材の納品、月次の効果測定までの流れです。導入コンサルタント1人が年6拠点を立ち上げます。マネタイズは、会社の基盤が月5万円、端末1台が月2万円の利用料を年額前払いで、初年度だけ導入支援をいただきます。



【9:25 - 9:55】

会社の基盤+端末の台数で払う。お客様は初年度約13か月、2年目からは毎年プラス

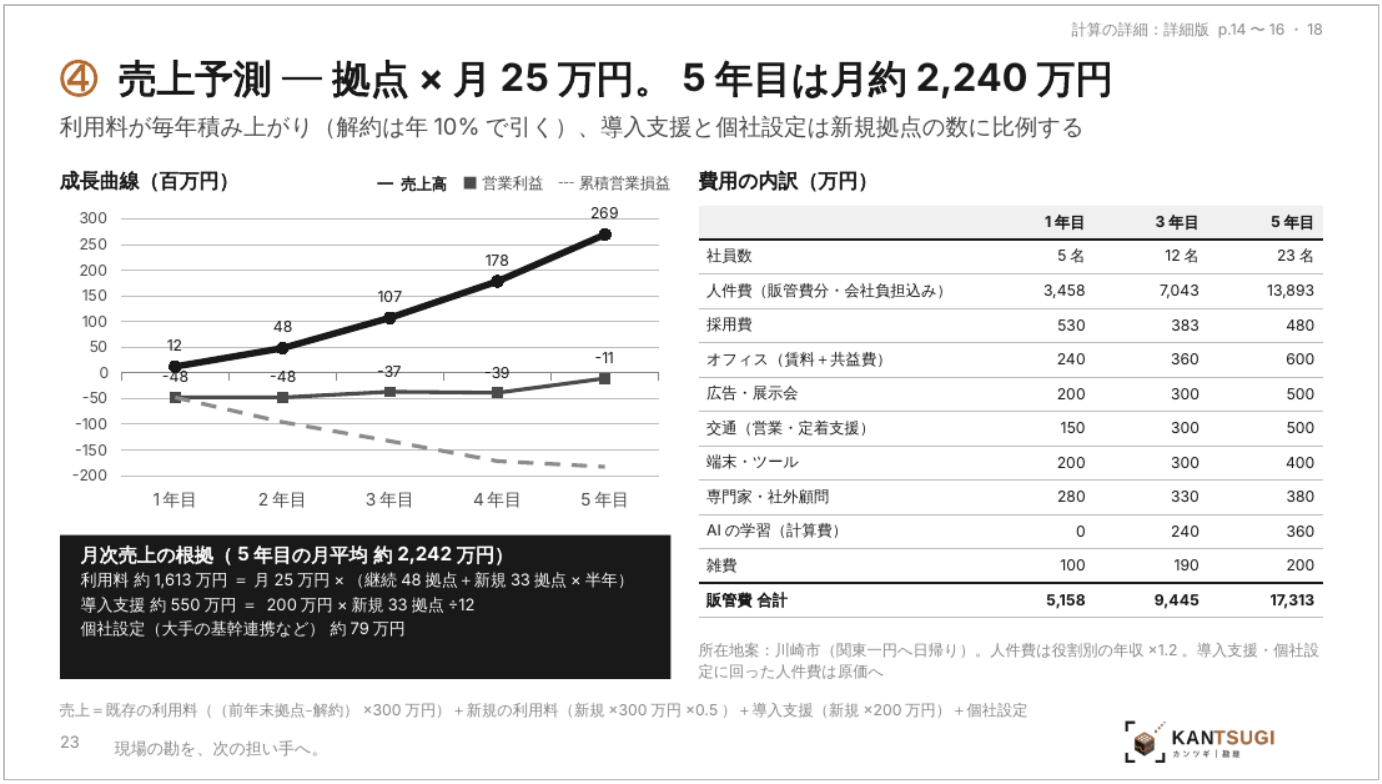
お金の流れです。お客様は、会社の基盤に月5万円、端末1台に月2万円を払います。標準の10台で年300万円。AIの出力を各社の報告書の形に整えるところまで、この利用料に含みます。初年度だけ導入支援200万円、グラスはお客様がリースで借ります。初年度は合わせて約532万円、得が月約42万円なので約13か月で元が取れ、2年目からは毎年、払う額より約167万円多く得をします。当社に残るのは、AIと保存の費用を引いた1拠点年216万円。7年分と導入支援の粗利でLTVは約1,571万円、獲得費用CACは約86万円で、約18倍です。



【9:55 - 10:20】

最初の10社は、業界団体・展示会・提携で連れてくる

売り方です。関東の中堅電気工事会社、約735社に、業界団体の勉強会、電設の展示会、スマートグラスのメーカーとの提携で会いに行きます。デモを見ていただき、3か月の有償試験導入から本契約へ。中でも、電力会社や官公庁の工事が多く、手戻りが高くつく工種があり、デジタル化の素地がある会社、約180社を一次ターゲットにします。会える率と成約率をそれぞれ見積もり、1社1.3拠点と大手1社の5拠点を足して約85拠点。解約を引いた計画は81拠点です。



【10:20 - 10:50】

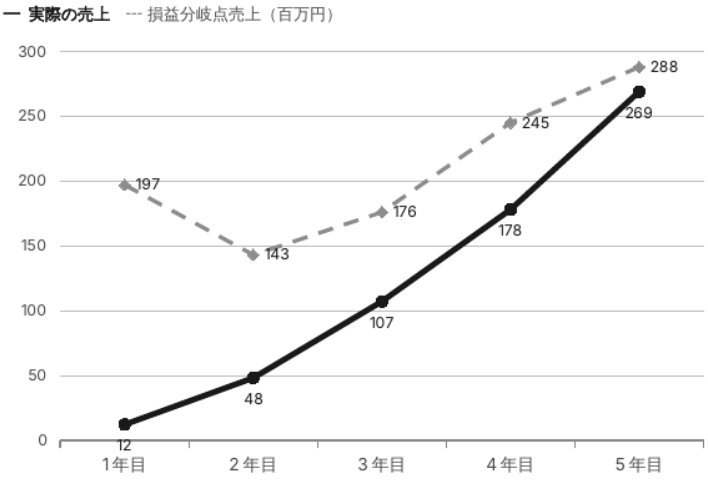
売上は拠点×月25万円で積み上がる。解約は年10%で引く

売上と費用です。売上は、続いている拠点かける月25万円の利用料が積み上がる形で、解約は毎年10%で引いています。5年目の売上は約269百万円、月にすると約2,242万円。このほか、大手のお客様の基幹システムとの連携などの個社設定を、当社の導入コンサルタントが有償で行います。費用の中心は人件費で、役割ごとの年収に会社負担を足し、採用費と顧問料、AIの学習の計算費も入れています。所在地は川崎市を考えています。羽田・新幹線に近く、関東一円の電気工事会社に日帰りで出られます。

計算の詳細：詳細版 p.19

④ 損益分岐点 — 5年目で分岐点の94%。あと約6拠点分

損益分岐点売上＝販管費（固定費）÷粗利率。10台のままでは5年目でも届かない



百万円	3年目	4年目	5年目
販管費（固定費）	94	142	173
粗利率	54%	58%	60%
損益分岐点売上	**176**	**245**	**288**
実際の売上	107	178	269
安全余裕率	–	–	–

人で見た損益分岐
販管費／人 753万円 ÷ 粗利／拠点 216万円 = 3.5
新規は初年度半額 → 期末で1人約4拠点が目安
4年目 2.94 → 5年目 3.52（まだ届かない）

安全余裕率＝（売上−損益分岐点売上）÷売上。1〜2年目の損益分岐点売上は197・143百万円（売上12・48百万円）

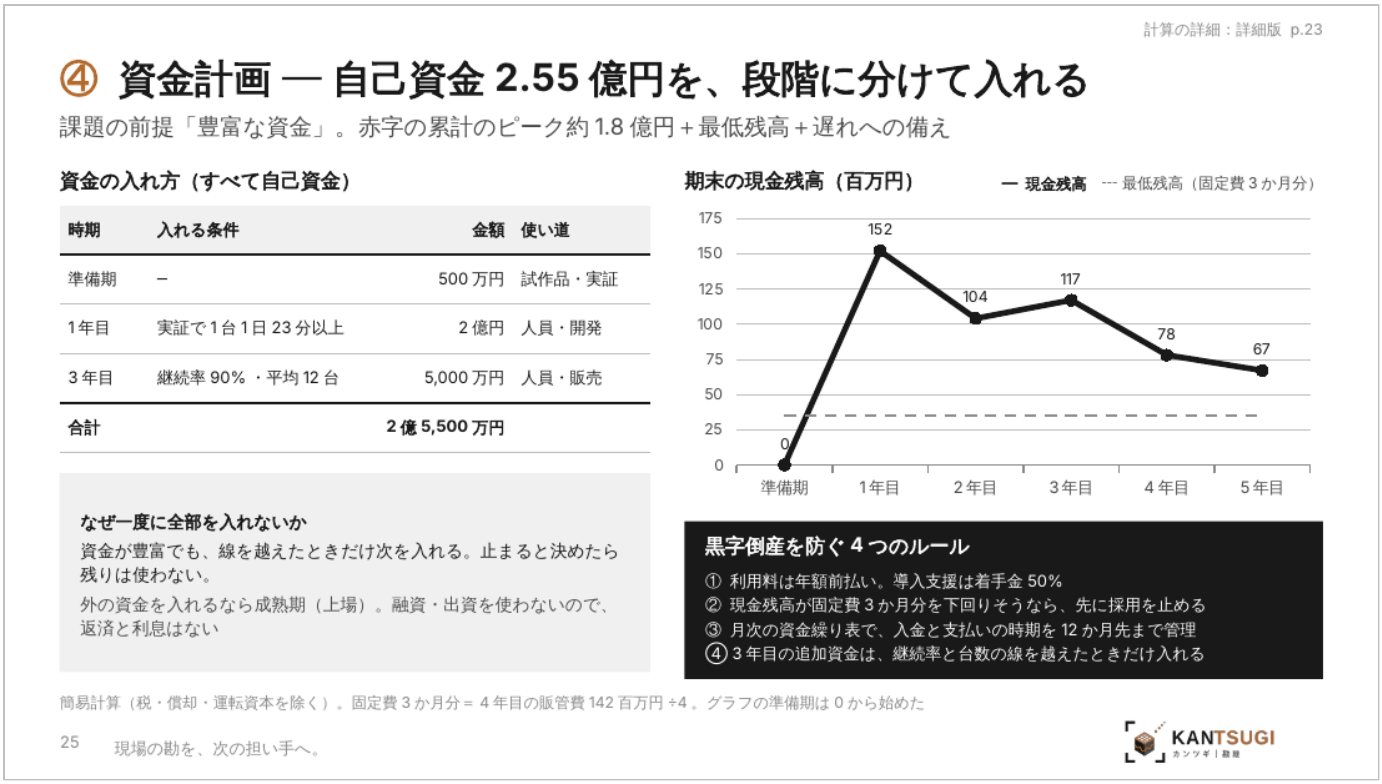
24 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継業

【10:50 - 11:20】

10台のままでは5年目でも届かない。足りないのは約6拠点分

損益分岐点です。正直に申し上げると、1拠点10台のままでは5年目でも届きません。販管費を粗利率で割った損益分岐点売上は、5年目で約288百万円、売上は約269百万円で、その94%です。足りないのは、1拠点の粗利216万円で数えて約6拠点分。人で見ると、社員1人の販管費約753万円を1拠点の粗利で割って約3.5拠点。新しい拠点は初年度に半年分しか払わないので、期末で1人約4拠点が目安ですが、5年目は3.52です。人を先に雇う計画なので、ここを越えるのは、1拠点の台数を増やしたときか、採用を抑えた6年目以降です。



計算の詳細：詳細版 p.23

④ 資金計画 — 自己資金 2.55 億円を、段階に分けて入れる

課題の前提「豊富な資金」。赤字の累計のピーク約 1.8 億円＋最低残高＋遅れへの備え

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額	使い道
準備期	–	500 万円	試作品・実証
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円	人員・開発
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円	人員・販売
合計		**2 億 5,500 万円**	

なぜ一度に全部を入れないか

資金が豊富でも、線を越えたときだけ次を入れる。止まると決めたら残りは使わない。

外の資金を入れるなら成熟期（上場）。融資・出資を使わないので、返済と利息はない

期末の現金残高（百万円）

黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
② 現金残高が固定費 3 か月分を下回りそうなら、先に採用を止める
③ 月次の資金繰り表で、入金と支払いの時期を 12 か月先まで管理
④ 3 年目の追加資金は、継続率と台数の線を越えたときだけ入れる

簡易計算（税・償却・運転資本を除く）。固定費 3 か月分 = 4 年目の販管費 142 百万円 ÷4 。グラフの準備期は 0 から始めた

25 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【11:20 - 11:50】

自己資金を段階に分けて入れる。線を越えたときだけ次を入れる

資金計画です。課題の前提どおり、自己資金でまかないます。準備期に500万円、実証に合格したら1年目に2億円、3年目に撤退ラインを越えていれば5,000万円を追加し、合計約2.55億円です。5年間の赤字の累計が最も深くて約1.8億円なので、それに固定費3か月分の最低残高と遅れへの備えを足しました。現金残高は最も薄い年でも約6,700万円です。資金が豊富でも一度に使わず、線を越えたときだけ次を入れます。利用料は年額前払い、導入支援は着手金をいただき、黒字倒産を防ぎます。

計算の詳細：詳細版 p.21〜22

④ 黒字化の条件 ― 鍵は拠点数より、1拠点の台数

10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない。 15 台に増やせれば新規が計画の 6 割でも 5 年目に黒字

新規拠点が計画に届かなかったら（採用も拠点数に合わせて遅らせる・百万円）

		1拠点 10 台のまま			1拠点 15 台に増やせた場合		
新規の達成度	新規拠点（1〜5 年目）	黒字化	5 年目利益	最低現金	黒字化	5 年目利益	最低現金
計画どおり	**3 · 9 · 18 · 27 · 33**	**5 年でしない**	**▲11**	**67**	**5 年目**	**43**	**110**
計画の 9 割	3 · 8 · 16 · 24 · 30	5 年でしない	▲17	49	5 年目	31	105
計画の 8 割	2 · 7 · 14 · 22 · 26	5 年でしない	▲22	47	5 年目	21	105
計画の 7 割	2 · 6 · 13 · 19 · 23	5 年でしない	▲26	28	5 年目	12	92
計画の 6 割	2 · 5 · 11 · 16 · 20	5 年でしない	▲30	29	5 年目	2	92

進む・直す・止まるの線（案）

時期	測るもの	進む	直す	止まる
実証（準備期）	1 台 1 日の削減時間	23 分以上	15 〜 23 分：機能を写真台帳に絞る	15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社の本契約	2 社以上	1 社：値段と顧客を見直す	0 社：撤退か方向転換
2 年目末	新規拠点・1 拠点の台数	5 拠点以上・平均 12 台	5 拠点未満：採用を止める	–
3 年目	追加の 5,000 万円を入れるか	継続率 90% 以上	未達：追加額と採用を絞る	–

新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画 − 4）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台 + 表示付き 3 台

KANTSUGI カンツギ | 継継

【11:50 - 12:25】

黒字の鍵は拠点数より、1拠点の台数。止まる線も先に決める

では、どうすれば黒字になるか。同じ計算で確かめました。1拠点10台のままだと、計画どおりに拠点が増えても5年以内に黒字になりません。ところが、効果が出た班から台数を増やし、1拠点15台にできれば、新規が計画の6割でも5年目に黒字です。黒字の鍵は、拠点の数より、1拠点で使ってもらう台数です。そして、進むか止まるかの線を先に決めます。実証で1台1日23分以上減れば進む、15分未満なら撤退。1年目の終わりに試験導入3社のうち2社以上が本契約なら進む。2年目の終わりに平均12台に届かなければ採用を止め、3年目に継続率90%を越えていれば追加の資金を入れます。



計算の詳細：詳細版 p.18

④ 年単位の計画 — 何をして、いくら売り、いくら残るか

事業の中身・拠点・社員・収支を 1 年ずつ。判定の線を越えたら次の年へ進む

	準備期	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1 拠点で実証	試験導入 3 社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR （1 工種）	教材化。電線工場へ試験導入
期末の拠点	–	3	12	29	53	81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	–	12	48	107	178	269
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	–	152	104	117	78	67
進む条件（判定の線）	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%→ 追加資金	–	–

5 年間は赤字。 5 年目は売上約 269 百万円・営業損益▲ 11 百万円で、あと約 6 拠点分の粗利が足りない。
黒字化の条件： 効果が出た班から台数を増やし、 1 拠点 15 台にすると 5 年目に黒字（営業利益約 43 百万円・ p.26 ）

準備期の営業損益は準備費用 500 万円。 1 年目の 3 拠点は有償の試験導入（利用料なし）。簡易計算（税・償却・運転資本を除く）

27 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【12:25 - 12:50】

年ごとに、何をして、いくら売り、いくら残るか

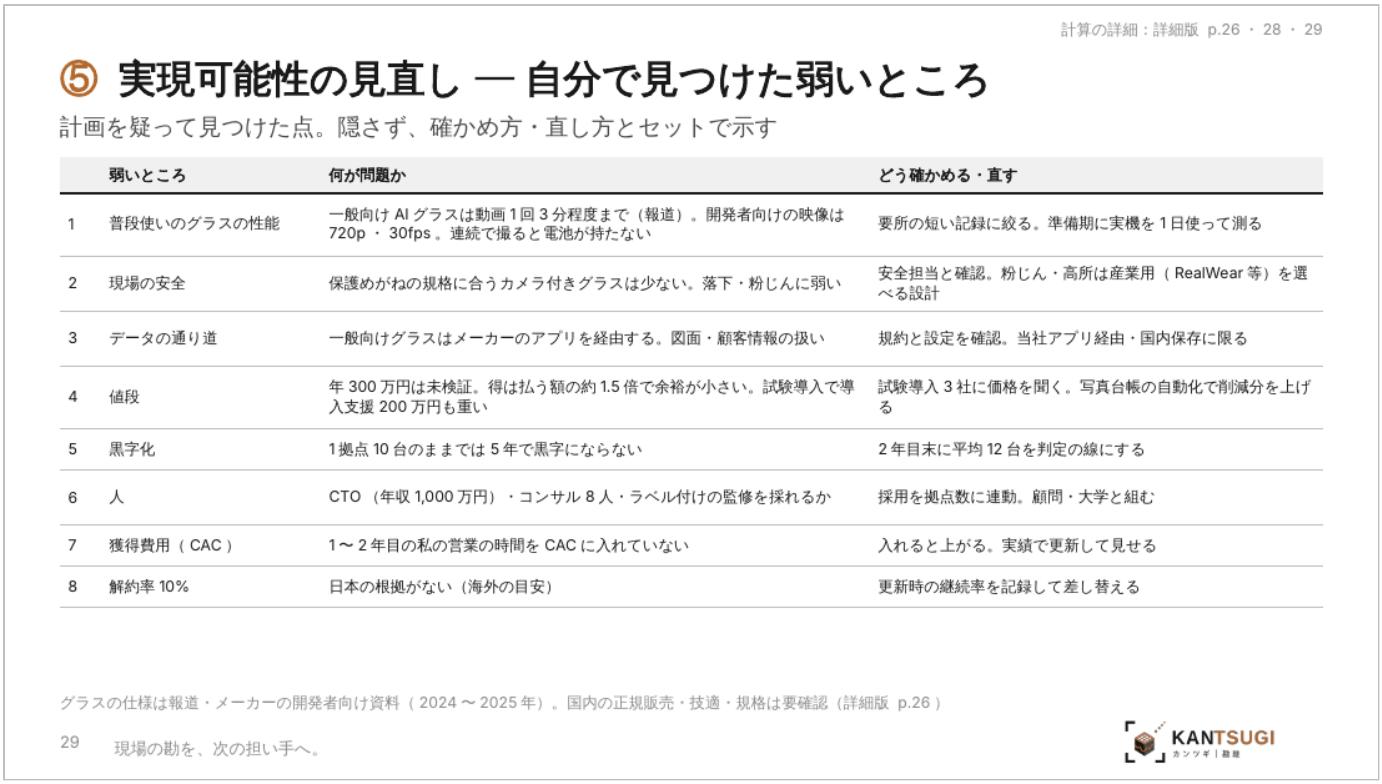
年単位の計画です。準備期は試作品と1拠点の実証。1年目は3社の試験導入で記録と報告の自動化、2年目は本契約に切り替えて12拠点、3年目は図面との照合を加え、大手1社を事例にして29拠点、4年目は表示付きグラスで手元ARを1工種から、5年目は教材化と電線工場への試験導入で81拠点です。社員は5人から23人、売上は約12百万円から約269百万円。営業損益は5年間赤字で、5年目は約11百万円の赤字です。黒字化には1拠点15台への拡大が条件です。



【12:50 - 13:25】

準備期は効果、導入期は売れるか、成長期は台数と人、成熟期は競合

各段階で想定される課題です。準備期の課題は、効果が本当に出るか。普段使いのグラスは電池と録画の制約があり、記録が途切れるおそれがあります。だから要所だけを記録し、写真台帳から自動にして、2〜3班で小さく測ります。導入期の課題は、売れるか、定着するか。300万円を払っていただけるかはまだ確かめていません。現場が監視だと感じれば使われません。成長期の課題は、台数と人。10台のままでは黒字にならず、コンサル部隊とエンジニアの採用が追いつかないおそれがあります。成熟期の課題は、競合のAI化と、データの持ち主の取り決め、工場や海外への広げ方です。それぞれに判定の線を置いています。



計算の詳細：詳細版 p.26 ・ 28 ・ 29

⑤ 実現可能性の見直し ― 自分で見つけた弱いところ

計画を疑って見つけた点。隠さず、確かめ方・直し方とセットで示す

	弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
1	普段使いのグラスの性能	一般向け AI グラスは動画 1 回 3 分程度まで（報道）。開発者向けの映像は 720p ・ 30fps 。連続で撮ると電池が持たない	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を 1 日使って測る
2	現場の安全	保護めがねの規格に合うカメラ付きグラスは少ない。落下・粉じんに弱い	安全担当と確認。粉じん・高所は産業用（ RealWear 等）を選べる設計
3	データの通り道	一般向けグラスはメーカーのアプリを経由する。図面・顧客情報の扱い	規約と設定を確認。当社アプリ経由・国内保存に限る
4	値段	年 300 万円は未検証。得は払う額の約 1.5 倍で余裕が小さい。試験導入で導入支援 200 万円も重い	試験導入 3 社に価格を聞く。写真台帳の自動化で削減分を上げる
5	黒字化	1 拠点 10 台のままでは 5 年で黒字にならない	2 年目末に平均 12 台を判定の線にする
6	人	CTO （年収 1,000 万円） ・コンサル 8 人・ラベル付けの監修を採れるか	採用を拠点数に連動。顧問・大学と組む
7	獲得費用（ CAC ）	1〜 2 年目の私の営業の時間を CAC に入れていない	入れると上がる。実績で更新して見せる
8	解約率 10%	日本の根拠がない（海外の目安）	更新時の継続率を記録して差し替える

グラスの仕様は報道・メーカーの開発者向け資料（ 2024 〜 2025 年）。国内の正規販売・技適・規格は要確認（詳細版 p.26 ）

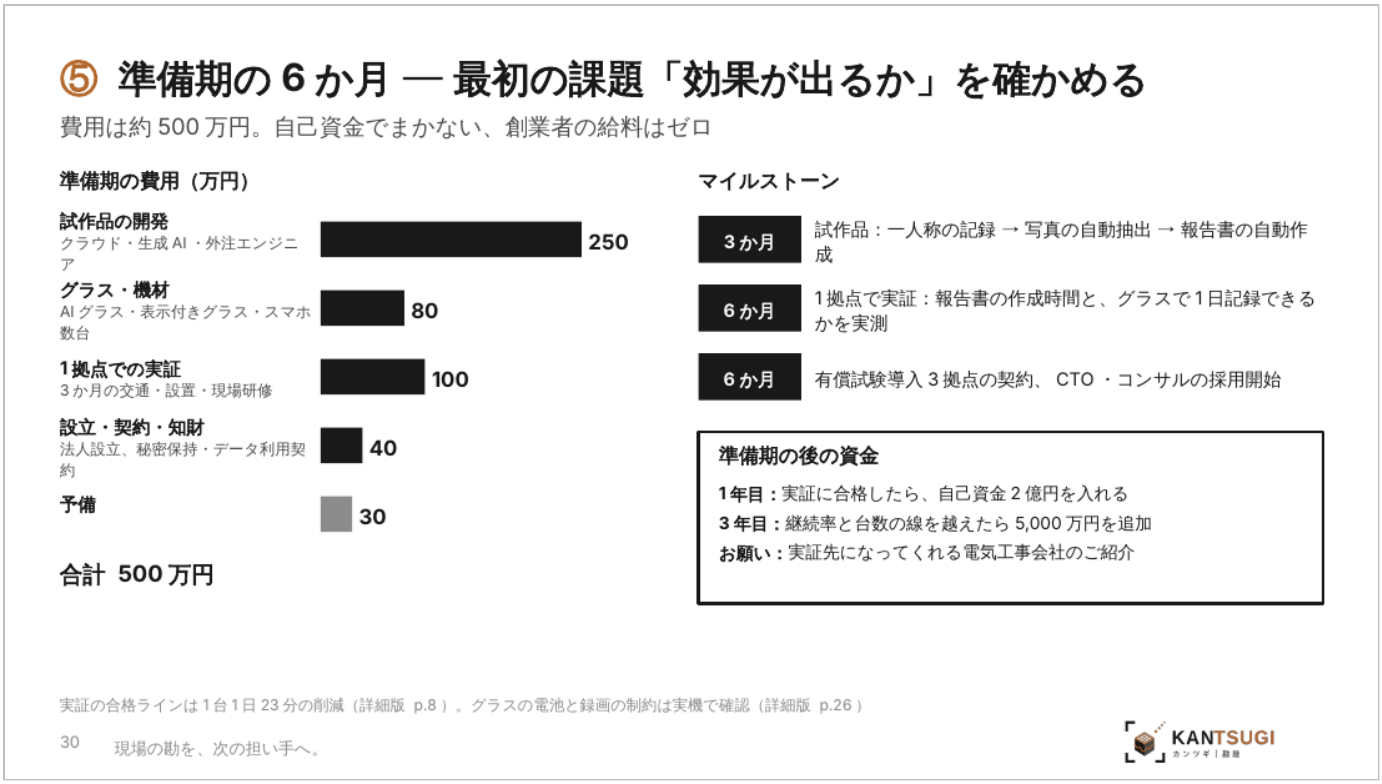
29 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【13:25 - 14:00】

自分で見つけた弱いところを、確かめ方とセットで示す

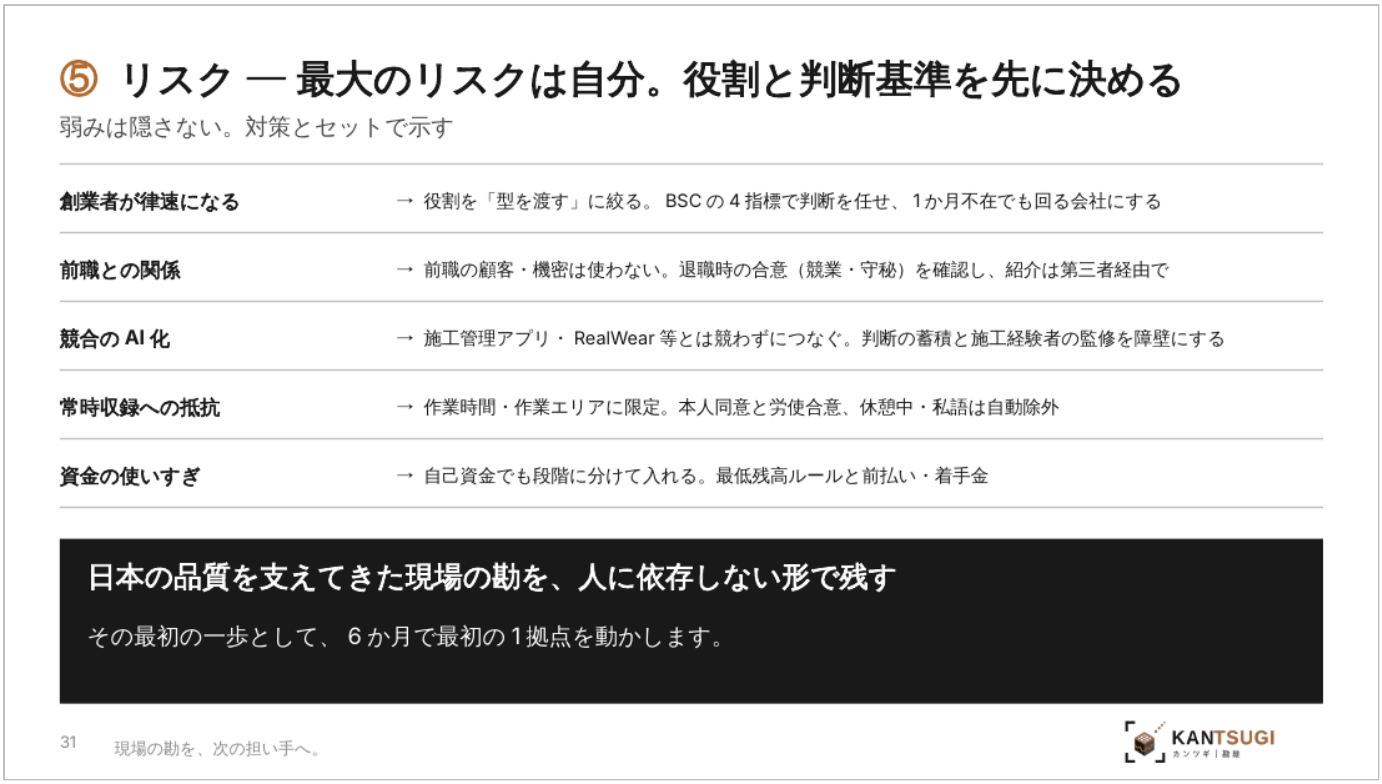
計画を自分で疑って、実現が危ういところを洗い出しました。一つ目は普段使いのグラスの性能です。一般向けのAIグラスは、動画が1回3分程度まで、開発者向けの映像は720pで、連続で撮ると電池が持ちません。二つ目は安全。保護めがねの規格に合うカメラ付きグラスはまだ少ない。三つ目はデータの通り道。一般向けのグラスはメーカーのアプリを経由します。四つ目は値段で、年300万円はまだ誰にも確かめておらず、得は払う額の約1.5倍と余裕が小さい。五つ目は、10台のままでは黒字にならないこと。ほかに、採用、獲得費用に私の営業時間を入れていないこと、解約率の根拠です。どれも準備期と1年目に確かめる方法を決めています。



【14:00 - 14:25】

準備期の6か月で、最初の1拠点を動かす

準備期の6か月です。最初の課題、効果が出るかを確かめます。費用は約500万円。試作品の開発に250万円、グラスに80万円、1拠点での実証に100万円、設立と契約に40万円、予備30万円です。自己資金でまかない、私の給料はゼロです。3か月で試作品、6か月で実証の結果を出し、1台1日23分減ったか、グラスで1日記録できるかを確かめます。合格したら、1年目の2億円を入れて採用を始めます。



【14:25 - 14:40】

最大のリスクは自分。だから役割と判断基準を先に決めておく

最後にリスクです。最大のリスクは、私自身が律速になること。だから役割を絞り、判断の基準を先に決めて、私がいなくても回る会社にします。日本の品質を支えてきた現場の勘を、人に依存しない形で残したい。その最初の一歩として、6か月で最初の1拠点を動かします。